解剖生理学Ⅱ　赤シート 一問一答（穴埋め）

全1パート（スライド31枚）　全95問
使い方：文中の空欄（①②…）に入る語を答える。右側の**赤い文字**（答え・見出し）を赤シートで隠す。正解したら□に✓（3回分）。
番号の下の★の数＝**テストに出やすさ**（★★★最頻出・★★頻出・★その他。看護の解剖生理の定期試験・国家試験で一般的に出る多さで判断）。黒い「重要」＝スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所
問題文の下の札（赤字・青字・太字・下線）＝その問題の答えの語が、先生のスライドでそうなっている所。札がない問題は、スライドではふつうの文字の所。
スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する（白黒だと答えが隠れない）

11.生殖器part2	31枚	95問

11 生殖器part2

出典：生殖器　part2.pdf（スライド31枚）　全95問

卵子形成（卵の成熟過程）

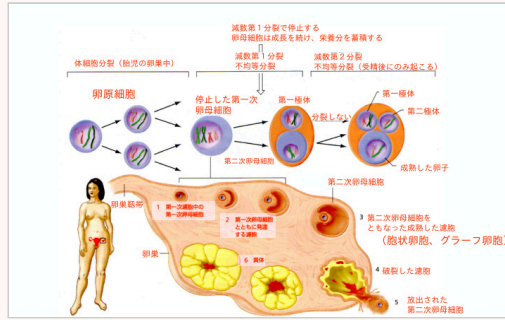
□□□
1
★★

ヒトの卵子形成過程は、胎児期に卵巣中の［①］と呼ばれる［②］の生殖系列細胞が、［③］によって急速に数を増すことから始まる。

赤字 太字 下線（スライドで）

①卵原細胞（らんげんさいぼう）
②2倍体
③有糸分裂（ゆうしぶんれつ）

まとめ：**卵原細胞**は**2倍体**で、**有糸分裂で急速に数を増す**（スライドでは「**有糸分裂**」が太字）。図の左から1つめと2つめ（「**体細胞分裂（胎児の卵巣中）**」）の部分。スライド27の題は「ヒトの卵子形成は**減数第1分裂前期**で停止する」（次の問題）。



スライド27の図

□□□
2
★★★

No.1の①の細胞は次第に減数分裂を行うが、［①］の途中（前期）の、［②］が対合している段階で分裂が停止し、［③］となる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①減数第1分裂
②相同染色体（そうどうせんしょくたい）
③第一次卵母細胞（だいいちじらんぼさいぼう）

まとめ：**減数第1分裂の途中（前期）**で停止する（スライドでは「**第1分裂の途中で停止**」が太字）。**相同染色体が対合している段階**で止まっていることは、スライド29に書かれている。No.1の図の左から3つめ（「**停止した第一次卵母細胞**」）を確認しよう。

□□□
3
★★

No.2の③が1層の細胞に取り囲まれたものを［①］という。出生までにNo.1の①の細胞は［②］し、全ての配偶子は［③］という形で、［①］内に用意される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①一次卵胞（いちじらんぽう）
②消滅
③第一次卵母細胞（だいいちじらんぼさいぼう）

まとめ：**出生までに卵原細胞は消滅し、全ての配偶子は第一次卵母細胞という形で、一次卵胞内に用意される**（スライドでは太字。「**全ての配偶子は第一次卵母細胞**」は青字・下線）。

□□□
4
★★★

思春期になると、［①］から［②］（［③］）が分泌され、No.3の③の細胞は［④］に成熟していく。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①下垂体前葉（かすいたいぜんよう）
②卵胞刺激ホルモン（らんぽうしげきホルモン）
③FSH
④1ヶ月毎

No.1の図の左から4つめ（減数第1分裂・不均等分裂）の部分。FSHは、月経周期の増殖期にも出てくる（No.36）。

□□□
5
★★

第1減数分裂では、細胞は［①］に分裂し、1個の［②］と1個の小さな［③］を作る。

赤字 太字（スライドで）

①不均等
②第二次卵母細胞（だいにじらんぼさいぼう）
③第一極体（だいいちきょくたい）

まとめ：不均等に分裂する（スライドでは太字）→1個の第二次卵母細胞と1個の小さな第一極体ができ、第一極体はそれ以上分裂しない。No.1の図では、「第一極体」の横に「分裂しない」と書かれている。図の上には「卵母細胞は成長を続け、栄養分を蓄積する」とある。

□□□
6
★★

No.5の②の細胞を含む卵胞は、中央に洞ができて［①］を貯留した［②］（［③］）となる。

赤字 青字（スライドで）

①卵胞液（らんぽうえき）
②胞状卵胞（ほうじょうらんぽう）
③グラーフ卵胞

No.1の図の下の段で、「第二次卵母細胞をともなった成熟した濾胞（胞状卵胞、グラーフ卵胞）」を確認しよう（図では卵胞が「濾胞（ろほう）」と書かれている）。

□□□
7
★★★

［①］の［②］に刺激されて、No.5の②の細胞の排卵が起こる。［①］は排卵後は卵胞に働き、［③］を形成させる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①黄体形成ホルモン（LH）
②爆発的分泌
③黄体（おうたい）

まとめ：黄体形成ホルモン（LH）の爆発的分泌に刺激されて排卵が起こる（スライドでは太字・下線）。この急上昇はLHサージと呼ばれる（No.26）。No.1の図の下の段で、「破裂した濾胞」「放出された第二次卵母細胞」「黄体」を確認しよう。

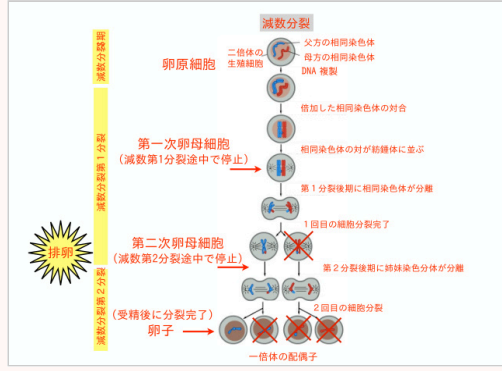
□□□
8
★★

排卵されたNo.5の②の細胞は、［①］の途中まで進んでいる。［②］と［①］を完了して、1倍体の成熟した［③］と1個の［④］を作る。

赤字 太字 下線（スライドで）

①減数第2分裂
②精子と出会う
③卵子
④第二極体（だいにきょくたい）

まとめ：排卵される**第二次卵母細胞**は、**減数第2分裂の途中で停止している**（**途中まで**進んでいる）。**精子と出会うこと（受精）**で**第2分裂を完了**する（スライドでは太字・下線）→**1倍体の成熟した卵子**と**1個の第二極体**。図で、「**排卵**」の位置と「（**受精後に分裂完了**）」を確認しよう。



スライド28の図

□□□
9
★★

1個の［①］（2倍体）は、1回の減数分裂で、［②］の配偶子（1倍体）しか作らない。

赤字 太字 下線（スライドで）

①卵原細胞（らんげんさいぼう）
②たった1個

まとめ：**1個の卵原細胞は、1回の減数分裂で、たった1個の卵子（配偶子）を作る**（スライドでは太字・下線）。No.8の図で、2回の細胞分裂のたびに×がつき、最後に残る**卵子は1個だけ**であることを確認しよう。

□□□
10
★★

女性の排卵は［①］に始まり、［②］で終わる。排卵が終わることを［③］という。

赤字 太字 下線（スライドで）

①思春期
②50歳前後
③閉経（へいけい）

まとめ：**思春期に始まり、50歳前後で終わる**（スライドでは太字）。男性の精子形成は、**思春期**に始まり一生継続する。

□□□
11
★

排卵が始まってから終わるまでの間に、出生時に用意された［①］の卵母細胞のうち、女性が生涯に放出するのは、およそ［②］（［③］）だけである。

太字 下線（スライドで）

①30万個
②480個
③0.16%

まとめ：出生時に用意された**30万個**の卵母細胞のうち、女性は生涯**およそ480個**しか放出しない（スライドでは太字・下線）。※数値は教科書によって異なるが、試験はスライドどおり。

染色体不分離とダウン症候群

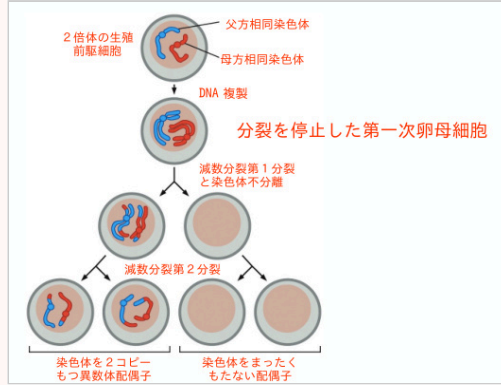
□□□
12
★★

減数分裂の際に相同染色体が誤った動きをしてしまい、減数第1分裂で2つの別々の細胞に分離しなければいけないところ、片方の細胞にのみ配分されてしまう現象を［①］という。

赤字 太字 下線（スライドで）

①染色体不分離（せんしょくたいふぶんり）

図の上から3段目（「減数分裂第1分裂と**染色体不分離**」）で、片方の細胞にだけ染色体が配分されるようすを確認しよう。



スライド29の図

□□□
13
★

No.12の①の結果、特定の染色体を持たない配偶子や、［①］を持つ配偶子ができる。このような配偶子を［②］という。

赤字 青字（スライドで）

①余分な染色体
②異数体配偶子（いすうたいはいぐうし）

減数第1分裂で**特定の染色体を持たない細胞**と**余分な染色体を持つ細胞**ができ、これらが第2分裂に入ると、それぞれ一倍体細胞になる。このような配偶子は受精しても大部分は死んでしまうが、なかには生き延びるものもある。
No.12の図の一番下（「**染色体を2コピーもつ異数体配偶子**」「**染色体をまったくもたない配偶子**」）を確認しよう。

□□□
14
★

高齢の女性から排卵される卵母細胞では、［①］にわたって［②］の対合が行われており、再開された［③］でNo.12の①が起こりやすくなって、No.13の②を生じると考えられる。

赤字 太字（スライドで）

①長期間
②相同染色体（そうどうせんしょくたい）
③第1分裂

まとめ：**長期間にわたって相同染色体の対合が行われており、再開された第1分裂で染色体不分離が起こりやすくなるから**（スライドでは太字）。第一次卵母細胞は、出生前から**減数第1分裂の途中**で止まっている（No.2）。※スライド29の本文には「排卵後に再開された」とあるが、スライド27・28では、排卵されるのは**第1分裂を終えた第二次卵母細胞**である。

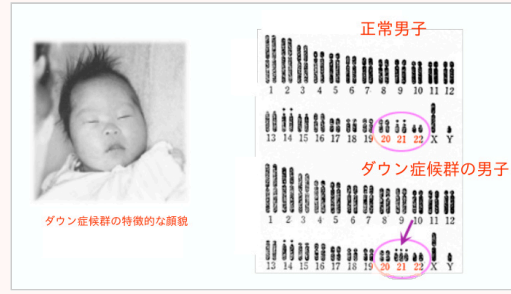
□□□
15
★★★

No.12の①が［①］番目の染色体で起き、卵子の［②］本の染色体と精子の［③］本の染色体が合わさると、その染色体を［④］本持った子どもが生まれる。

［青字］［太字］（スライドで）

①21
②2
③1
④3

まとめ：**21番目の染色体で不分離が起き、卵子の2本の染色体と精子の1本の染色体が合わさる→21番の染色体を3本持つ**（スライドでは青字・太字）。この染色体上の遺伝子の量が多くなり、遺伝子から指令されるタンパク質の量が過剰となって、胚発生に何らかの支障を来す。図の右下（「**ダウン症候群の男子**」）で、**21番**の染色体が**3本**あることを確認しよう。



スライド30の写真と図

□□□
16
★★★

No.15のしくみで起こる疾患を［①］という。このように、ある染色体が1本多い状態を［②］という。

［赤字］［青字］（スライドで）

①ダウン症候群
②トリソミー

ダウン症候群は、**21番**の染色体が1本多いので「**トリソミー21**」とも呼ばれる（スライドの題）。No.15の図の右上が正常男子、右下が**ダウン症候群**の男子。

□□□
17
★★

No.16の①の特徴は、［①］などの特徴的顔貌、［②］、様々な［③］である。

［太字］（スライドで）

①つり上がった小さな目
②精神発達遅延
③内臓奇形（ないぞうきけい）

まとめ：**つり上がった小さな目などの特徴的顔貌・精神発達遅延・様々な内臓奇形**（スライドでは「**つり上がった小さな目**」「**特徴的顔貌**」「**精神発達**」「**内臓の奇形**」が太字）。No.15の図の左の写真を確認しよう。

□□□
18
★★

No.16の①は、［①］の年齢が高い［②］になればなるほど、発症頻度が増加する。

［太字］［下線］（スライドで）

①母親
②高齢出産

まとめ：**母親の年齢が高い高齢出産になればなるほど増加する**（スライドでは太字・下線）。表（**母親**の年齢別）では、15～29歳で1：1500、45歳以上で1：50。

15～29 歳	30 ～34 歳	35～39 歳	40～44 歳	45 歳以上
1：1500	1：800	1：270	1：100	1：50

スライド31の表

□□□
19
★★
重要

配偶子に起こる染色体分離の誤りの頻度は驚くほど高く、特に精子よりも［①］の形成段階で顕著である。［①］のもととなる卵母細胞では、減数分裂の［②］でNo.12の①が起きていると言われている。

赤字 太字 下線（スライドで）

①卵子
②約10%

まとめ：減数分裂の約10%で染色体不分離が起き（スライドでは赤字・太字・下線）、異常な染色体の数を持つ卵ができていると言われている。

□□□
20
★

ダウン症の診断方法のうち、胎児の首元のむくみを見るのは［①］（［②］）、ホルモン・蛋白質を調べるのは［③］（［④］）である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①超音波検査
②10～15w
③母体血清(ぼたいけっせい)マーカー
④15～21w

（ ）内は検査を行う時期（w＝妊娠週数）。※スライドには「人工中絶は妊娠22w未満まで（妊娠12w以降は陣痛誘発を行い死産届けが必要）」とも書かれている。

□□□
21
★★

精度は高いが、流産の危険性があるダウン症の診断方法には、［①］（［②］）と［③］（［④］）がある。

青字 太字（スライドで）

①羊水検査(ようすいけんさ)
②15～18w
③絨毛検査(じゅうもうけんさ)
④9～14w

スライドのノートでも、絨毛検査について「精度は高いが、流産のリスクが高い」と書かれている。

□□□
22
★

妊婦の血漿中にただよう胎児のDNA断片を、遺伝子を高速で解析できる次世代シーケンサーで網羅的に調べ、DNA断片の量的な変化を評価して染色体の数的異常を診断する方法を［①］（［②］）という。

赤字 太字 下線（スライドで）

①新出生前診断(しんしゅっせいぜんしんだん)
②10～18w

胎児および母親由来のDNA断片がどの染色体のものかを確認し、量的な変化を評価する。スライド32では、5つの診断方法のうち新出生前診断だけが赤字。

女性の性ホルモン（生殖器part1の補足）

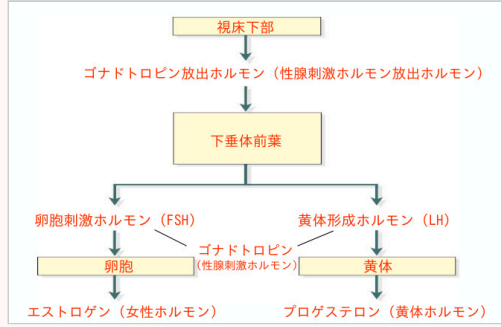
□□□
23
★★★

卵胞の成熟は、［ ① ］から放出される［ ② ］（［ ③ ］）と、その刺激によって下垂体前葉から放出される2種類のホルモンによって調節されている。

赤字 太字（スライドで）

①視床下部（ししょうかぶ）
②ゴナドトロピン放出ホルモン
③性腺刺激ホルモン放出ホルモン

スライドでは「**視床下部**」が太字、「**ゴナドトロピン放出ホルモン（性腺刺激ホルモン放出ホルモン）**」が赤字。図の一番上から順に、ホルモンの流れを確認しよう。



スライド34の図

□□□
24
★★★

No.23の②の刺激によって下垂体前葉から放出される［ ① ］（FSH）と［ ② ］（LH）の2種類のホルモンを、まとめて［ ③ ］（［ ④ ］）という。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①卵胞刺激ホルモン（らんぽうしげきホルモン）
②黄体形成ホルモン（おうたいけいせいホルモン）
③性腺刺激ホルモン
④ゴナドトロピン

卵胞の成熟は、この2種類のホルモンによって調節されている。No.23の図の中段で、下垂体前葉から出る2つのホルモンと、その間に書かれた「**ゴナドトロピン（性腺刺激ホルモン）**」を確認しよう。

□□□
25
★★★
重要

FSHは［ ① ］を刺激して、女性ホルモンである［ ② ］を分泌させる。男性では、FSHは［ ③ ］を促進する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①卵胞（らんぽう）
②エストロゲン
③精子形成

まとめ：**FSHは卵胞を刺激して、エストロゲンを分泌させる**（スライドでは「FSH」が赤字・太字・下線、「**卵胞を刺激**」が太字）。No.23の図の左側（FSH→**卵胞**→**エストロゲン（女性ホルモン）**）で確認しよう。

□□□
26
★★★
重要

女性では、LHは［①］と［②］の分泌を促進する。また、LH濃度の［③］によって排卵が誘発される。これを［④］という。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①エストロゲン
②プロゲステロン
③急上昇
④LHサージ

まとめ：LH濃度の**急上昇によって、排卵が誘発**される（スライドでは太字・下線）＝**LHサージ**（赤字・太字）。排卵後、**卵胞**はLHの影響を受けて**黄体**となり、**黄体**から**黄体ホルモン（プロゲステロン）**が産生される。男性では、LHはテストステロンの分泌を促進する。No.23の図の右側で、LH→**黄体**→**プロゲステロン**の流れを確認しよう。

□□□
27
★★★

女性ホルモンである［①］は、女性の［②］を促す。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①エストロゲン
②二次性徴（にじせいちょう）

スライド35に示された女性の**二次性徴**：**乳房の発達・腋毛と陰毛の発達・皮下脂肪の蓄積（とくに殿部（でんぶ）と乳房）・骨盤の開大と発育・月経周期の発達・女性生殖器官の増大（卵管・子宮・膣など）**。

□□□
28
★★★

No.27の①には、No.27の②を促すほかにも、［①］を低く維持する作用や、［②］を促進し［③］を抑制する作用がある。

青字 太字 下線（スライドで）

①血中コレステロール
②カルシウム摂取
③破骨細胞（はこつさいぼう）

まとめ：**血中コレステロールを低く維持する**作用・**カルシウム摂取を促進し破骨細胞を抑制する**作用（スライドでは青字・太字・下線）。

□□□
29
★★★

閉経以降は、No.28の作用が弱まるため、［①］や［②］を発症しやすくなる。

太字（スライドで）

①高コレステロール血症
②骨粗鬆症（こつそしょうしょう）

スライドでは「**高コレステロール血症**」「**骨粗鬆症**」が太字。閉経後は卵巣から**エストロゲン**が分泌されなくなる（スライド52）。No.28の①（**血中コレステロールを低く維持**）→**高コレステロール血症**、No.28の②③（**カルシウム摂取を促進し破骨細胞を抑制**）→**骨粗鬆症**と結びつけて覚えよう。

月経周期

□□□
30
★★

［①］は、女性の体内で［②］で定期的に起こる一連の出来事である。

赤字 太字（スライドで）

①月経周期
②26～30日周期

スライドでは「**26～30日周期**」が太字。**月経周期**は個人差が大きい（No.34）。※日数は教科書によって範囲が異なるが、試験はスライドどおり。

□□□
31
★★★

子宮内膜は、一番内側の［①］と、筋層に近い［②］からなる。月経時には、［①］が子宮壁から剥離するが、［②］は残る。

赤字 太字（スライドで）

①機能層（きのうそう）
②基底層（きていそう）

まとめ：**機能層が剥離し、基底層は残る**（スライドでは「**機能層が子宮壁から剥離する**」が太字）。No.32の図の右上（子宮内膜の周期的変化）で、2つの層を確認しよう。

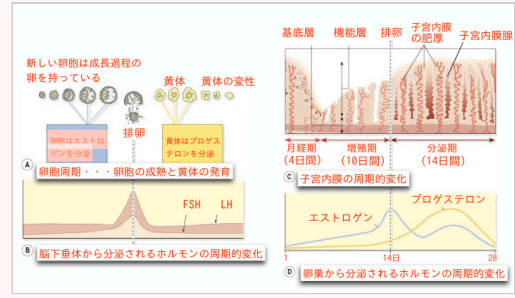
□□□
32
★★

月経周期の日数は、通常［①］続く月経の初日から数え始める。この時期を［②］という。

赤字 太字（スライドで）

①4日
②月経期

まとめ：**月経期（通常4日）**（スライドでは「4日」が太字）。図の右上の帯で確認しよう。



スライド37の図

□□□
33
★★★

No.32の②の後には、約［①］の［②］と、［③］の［④］が続く。

赤字 太字（スライドで）

①10日
②増殖期
③14日
④分泌期

まとめ：**月経期（通常4日）→増殖期（約10日）→分泌期（14日）**（スライドでは「10日」「14日」が太字）。No.32の図の右上の帯で確認しよう。

□□□
34
★★★

排卵は、月経周期の［①］（［②］）頃に起こる。月経周期は個人差が大きいが、排卵から次の月経が始まるまでの期間（No.33の④）は［③］と一定している。

青字 太字（スライドで）

①中間点
②14日目
③14～15日

まとめ：**排卵は月経周期の中間点（14日目）頃**に起こる（スライドでは太字）。**排卵から次の月経が始まるまでの期間（分泌期）は14～15日と一定している**（スライドでは青字・太字）。No.32の図の点線（**排卵**）で確認しよう。

□□□
35
★★

月経時には、剥離した組織や出血が［①］として膣（ちつ）から体外に排出される。その量は［②］である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①月経血
②50～150ml

血液量は体重の1/13なので、40kgの女性だと3L。**150ml**の**月経血**は、その5%にあたる。

□□□
36
★★★

No.33の②の時期には、［①］に刺激された卵胞から、より多くの［②］が分泌される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①FSH（卵胞刺激ホルモン）
②エストロゲン

スライドのグラフでは、**エストロゲン**は**排卵直前にピーク**になる。No.32の図の左下（**FSH・LH**）と右下（**エストロゲン・プロゲステロン**）のグラフで確認しよう。

□□□
37
★★

No.36の②が刺激となって、子宮内膜が［①］され、内膜への［②］が増加する。すなわち、子宮内膜に［③］が始まる。

青字 太字（スライドで）

①修復
②血液供給
③受精卵が着床する準備

まとめ：子宮内膜が修復され、内膜への血液供給が増加する（スライドでは太字）＝子宮内膜に受精卵が着床する準備（スライドでは青字）。No.32の図の右上で、この時期の子宮内膜のようすを確認しよう（スライドの本文にも「（右上）」とある）。

□□□
38
★★★

No.33の②の時期の最後に、［①］の血中濃度が［②］し、排卵が起こる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①LH（黄体形成ホルモン）
②突然上昇

まとめ：LH（黄体形成ホルモン）の血中濃度が突然上昇し、排卵が起こる。これがLHサージ（No.26）。No.32の図の左下のグラフで、排卵の時期に急に高くなる山を確認しよう。

□□□
39
★★★

排卵が起こると、［①］が上昇し、頸管粘液（けいかんねんえき）の［②］が低下して、［③］を多く含むようになる。

青字 太字（スライドで）

①基礎体温
②粘稠性（ねんちゅうせい）
③水分

まとめ：基礎体温が上昇する。頸管粘液の粘稠性が低下して、水分を多く含むようになる（スライドでは太字）。※スライドでは「粘調性」と書かれているが、正しい漢字は「粘稠性」（ねばりけのこと）。

□□□
40
★★★

No.33の④の時期には、排卵後に形成される［①］から［②］が分泌される。これによって子宮内膜の血流がさらに増加して［③］になり、［④］から粘液が大量に分泌される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①黄体（おうたい）
②プロゲステロン
③浮腫状（ふしゅじょう）
④子宮内膜腺（しきゅうないまくせん）

まとめ：血流がさらに増加して浮腫状になる→子宮内膜腺から粘液が大量に分泌される（スライドでは「粘液が大量に分泌」が太字）。スライドのグラフでは、プロゲステロンは分泌期にピークになる。No.32の図の右上で、子宮内膜腺の位置を確認しよう。

□□□
41
★

No.40の④から粘液が大量に分泌されると、子宮腔内に［①］が分泌されるとともに、卵管に向かう［②］が子宮内を通過しやすくなる。

青字 太字 下線（スライドで）

①栄養素
②精子

まとめ：子宮腔内に栄養素が分泌される・卵管に向かう精子が子宮内を通過しやすくなる（スライドでは「栄養素が分泌」「精子が子宮内を通過しやすく」が太字）。

妊娠後のホルモン

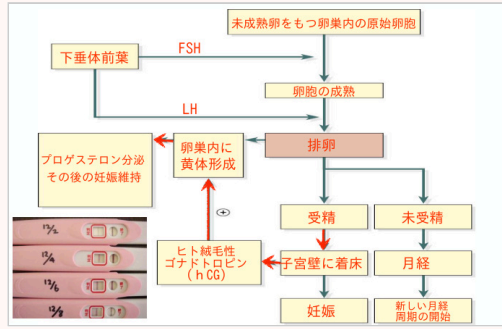
□□□
42
★★★

受精が成立すると、胎盤の一部である［①］から、黄体形成ホルモン（LH）と似た［②］（［③］）の産生が始まる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①絨毛（じゅうもう）
②ヒト絨毛性（じゅうもう）ゴナドトロピン
③hCG

図で、「子宮壁に着床」から出た赤い矢印が**ヒト絨毛性ゴナドトロピン（hCG）**を通って、「卵巣内に黄体形成」に向かっていることを確認しよう。



スライド38の図

□□□
43
★★

No.42の③は黄体の［①］を抑制し、さらに黄体を刺激して、妊娠初期（［②］）に［③］と［④］を産生させて、妊娠を継続させる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①変性
②3ヶ月
③プロゲステロン
④エストロゲン

まとめ：**黄体の変性を抑制し、さらに黄体を刺激する**（スライドでは「**黄体の変性を抑制**」が青字）。受精しなかった場合は、No.42の図の「未受精→月経→新しい月経周期の開始」の流れになる。

□□□
44
★★★
重要

［①］は、［②］のNo.42の③を検出している。［③］で陽性反応が出る。

赤字 太字 下線（スライドで）

①妊娠反応
②尿中
③妊娠2～3週

まとめ：**妊娠反応は尿中のhCGを検出している**（スライドでは太字・下線。「**妊娠反応**」は赤字）。「**妊娠2～3週**」も太字。※一般的な教科書（最終月経から数える妊娠週数）では妊娠4～5週頃とされるが、試験はスライドどおり。

□□□
45
★★★

プロゲステロンは、通常時は［①］から分泌され（別名［②］）、その分泌は［③］（［④］）の刺激によって起こる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①黄体（おうたい）
②黄体ホルモン
③黄体形成ホルモン
④LH

スライド39は、プロゲステロンのまとめ（【通常時】と【妊娠中】）。**黄体**・**黄体ホルモン**・**黄体形成ホルモン**を混同しないように（**黄体形成ホルモン**は下垂体前葉から分泌され、**黄体**を形成させる。No.7）。

□□□
46
★★

プロゲステロンは、妊娠初期には［①］に刺激された［②］から分泌されるが、妊娠が進むと［③］から分泌される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①hCG
②黄体（おうたい）
③胎盤（たいばん）

まとめ：妊娠初期は**hCGに刺激された黄体**から、**妊娠が進むと胎盤から分泌**（スライド39では赤字）。

□□□
47
★

妊娠［①］後からは、プロゲステロンやエストロゲンはNo.46の③から分泌されるので、卵巣は［②］に入る。

青字 太字（スライドで）

①3ヶ月
②休眠状態

まとめ：**妊娠3ヶ月後からプロゲステロンやエストロゲンは胎盤から分泌されるので、卵巣は休眠状態に入る**（スライド42では青字・太字）。

□□□
48
★★

妊娠中のプロゲステロンは、［①］の収縮を抑制し、［②］を準備する。

赤字 青字（スライドで）

①子宮筋（しきゅうきん）
②母乳分泌

まとめ：**子宮筋の収縮を抑制する・母乳分泌を準備する**。No.42の図にも「プロゲステロン分泌　その後の妊娠維持」とある。

受精

□□□
49
★★

卵母細胞は排卵後［①］（［②］）生存する。精子は女性生殖器内で［③］（［④］）受精能力を維持する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①12～24時間
②1日以内
③12～48時間
④2日以内

どちらも時間が限られているので、受精できる期間も限られる（次の問題）。※時間は教科書によって異なるが、試験はスライドどおり。

□□□
50
★

No.49の①～④から、受精を起こすためには、性交を排卵前［①］から排卵後［②］以内に行う必要がある。

赤字 青字 太字（スライドで）

①2日
②24時間

まとめ：**排卵前2日から排卵後24時間以内**（スライドでは青字・太字）。卵母細胞は**1日以内**しか生存せず、精子は**2日以内**しか受精能力を維持しないことから考えよう。

□□□
51
★

精子は、卵母細胞を探し出す「［①］」のような［②］によって誘導される。

太字（スライドで）

①自動誘導装置
②化学物質

まとめ：**「自動誘導装置」のような化学物質**（スライドでは「**自動誘導装置**」が太字）。

□□□
52
★

射精された何百万もの精子のうち、卵母細胞の近くに達するのは［①］の精子（［②］）だけで、他は［③］によって破壊される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①数百～数千
②0.01～0.1%
③膣（ちつ）の酸性

スライドでは「**0.01～0.1%**」が青字・太字・下線、「**膣の酸性によって破壊**」が太字。

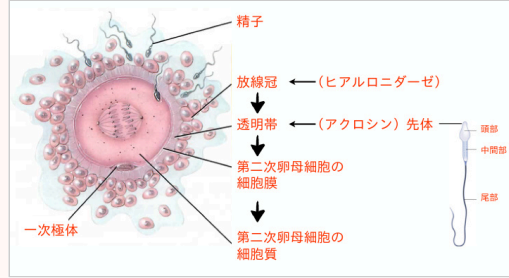
□□□
53
★

卵母細胞に到達すると、精子細胞表面の［①］が、卵母細胞の［②］を破壊する。

赤字 青字（スライドで）

①ヒアルロニダーゼ
②放線冠（ほうせんかん）

図で、**放線冠**（**ヒアルロニダーゼ**）→**透明帯**（**アクロシン**）→第二次卵母細胞の細胞膜→細胞質の順に、精子が進んでいくことを確認しよう。



スライド41の図

□□□
54
★★

続いて、精子の先端にある［①］で［②］が生じ、［③］という蛋白分解酵素によって、精子が［④］を貫通しやすくなる。

赤字 青字（スライドで）

①先体（せんたい）
②先体反応
③アクロシン
④透明帯（とうめいたい）

No.53の図の右端の精子で、頭部の先端にある**先体**を確認しよう。酵素と、それが働く層の組み合わせ（**ヒアルロニダーゼ**→**放線冠**、**アクロシン**→**透明帯**）に注意。

□□□
55
★

最終的には［①］の精子が卵母細胞と［②］をおこし、精子の内容物が卵母細胞の細胞質内に引き込まれる。

太字 下線（スライドで）

①1個
②細胞融合

まとめ：**1個の精子が卵母細胞と細胞融合をおこす**（スライドでは「**細胞融合**」が太字）。

□□□
56
★

精子が侵入すると、卵母細胞の核は［①］を完了させ、［②］と［③］を形成する。また、それ以上の精子が侵入してこないような反応が起きる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①減数第2分裂
②卵子
③二次極体（にじきょくたい）

スライドでは「**減数第2分裂を完了**」が太字。No.8と同じ内容（スライド27では「**第二極体**」と書かれている）。

受精から着床・胎盤形成

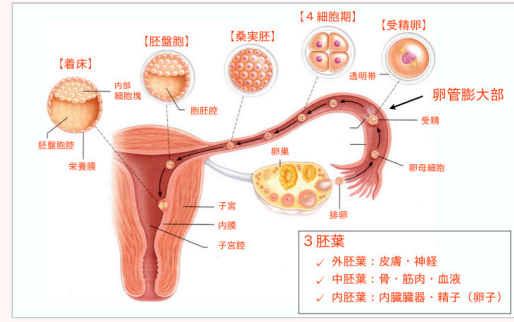
□□□
57
★★★
重要

受精は［①］（［②］）で起こる。受精卵は［③］を繰り返しながら、子宮腔に向かって移動する。

赤字 太字 下線（スライドで）

①卵管の入り口付近
②卵管膨大部（らんかんぼうだいぶ）
③卵割（らんかつ）

まとめ：**受精は卵管の入り口付近（卵管膨大部）で起こる**（スライドでは太字・下線。「**卵管膨大部**」は赤字）。図の右上の**卵管膨大部**から左の【**着床**】まで、胚が変化しながら移動していくようすを確認しよう。



スライド42の図

□□□
58
★

排卵後［①］には、胚は［②］の細胞からなるボール状の［③］になる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①3日目
②16個
③桑実胚（そうじつはい）

まとめ：**16個の細胞からなるボール状の桑実胚**（スライドでは「**排卵後3日目**」「**16個**」が太字）。No.57の図の【**桑実胚**】を確認しよう。※日数は教科書によって異なるが、試験はスライドどおり。

□□□
59
★★

排卵後［①］に、細胞は［②］近くになり、内部をくりぬいたボール状の［③］になる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①4日目
②約100個
③胚盤胞（はいばんほう）

まとめ：**約100個近くの細胞**からなる**胚盤胞**（スライドでは「**排卵後4日目**」「**約100個**」が太字）。**胚盤胞**は**hCG**を分泌し、卵巣の黄体を刺激してプロゲステロンを分泌し続けさせる（No.42）。No.57の図の【**胚盤胞**】を確認しよう。

□□□
60
★

No.59の③は、中に液体が入った［①］と、細胞の集団である［②］からなる。

赤字（スライドで）

①栄養膜（えいようまく）
②内部細胞塊（ないぶさいぼうかい）

No.57の図の左端（【**着床**】）の胚で、**内部細胞塊**と**栄養膜**の位置を確認しよう。

□□□
61
★★

No.60の②の細胞は3つの胚葉に分化する。皮膚・神経になる［①］、骨・筋肉・血液になる［②］、内臓臓器・精子・卵子になる［③］である。

赤字 青字（スライドで）

①外胚葉（がいはいよう）
②中胚葉（ちゅうはいよう）
③内胚葉（ないはいよう）

まとめ：**外胚葉：皮膚・神経**／**中胚葉：骨・筋肉・血液**／**内胚葉：内臓臓器・精子・卵子**。No.57の図の右下の枠（3胚葉）にもまとめられている。No.63の図には、3つの胚葉の位置が示されている。

□□□
62
★★★

排卵後［①］までに、No.59の③は子宮内膜に付着して、子宮粘膜を侵食して侵入する。これを［②］という。

赤字 青字 太字（スライドで）

①7日目
②着床（ちゃくしょう）

まとめ：**着床（排卵後7日目までに）**（スライドでは「**排卵後7日目**」が太字）。No.57の図の左端が【**着床**】。※日数は教科書によって異なるが、試験はスライドどおり。

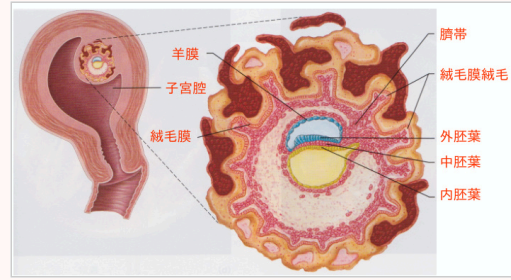
□□□
63
★★

No.62の②の後、No.59の③は［①］という多数の［②］を出し、［③］と結合して［④］を形成する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①絨毛膜絨毛（じゅうもうまくじゅうもう）
②突起
③子宮の組織
④胎盤（たいばん）

まとめ：**子宮の組織と結合して、胎盤を形成する**（スライドでは「**突起**」が太字、「**子宮の組織と結合**」が下線）。図の右側の拡大図で、**絨毛膜絨毛**を確認しよう。



スライド43の図

□□□
64
★★

No.63の④は、胚に［①］と［②］を供給し、［③］を除去する。

太字（スライドで）

①酸素
②栄養素
③老廃物

まとめ：**酸素と栄養素を供給し、老廃物を除去する**。

□□□
65
★★★

No.63の④は、妊娠期間中に内分泌器官として［①］や［②］を分泌する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①エストロゲン
②プロゲステロン

まとめ：**エストロゲンやプロゲステロンを分泌**（スライドでは青字・太字・下線）。妊娠が進むと、これらのホルモンは卵巣ではなく**胎盤**から分泌される（No.47）。

□□□
66
★★

No.63の④が形成されると、［①］に囲まれた胚は［②］に取り囲まれる。そして、血管を含む［③］によって、No.63の④に付着する。

赤字 青字（スライドで）

①羊膜（ようまく）
②羊水（ようすい）
③臍帯（さいたい）

まとめ：**臍帯（胎盤に付着する）**（スライドでは「**胎盤に付着**」が太字）。No.63の図で、**羊膜**と**臍帯**の位置を確認しよう。

□□□
67
★★★
重要

妊娠期間は［①］より［②］続く。［①］を妊娠0週0日とするので、受精の瞬間は妊娠［③］頃になる。

赤字 太字（スライドで）

①**最終月経開始日**
②**280日間**
③**第2週**

まとめ：**最後の月経日より280日間**（スライドでは赤字・太字）。「**最終月経開始日を妊娠0週0日**」「**受精の瞬間は妊娠第2週頃**」は太字。

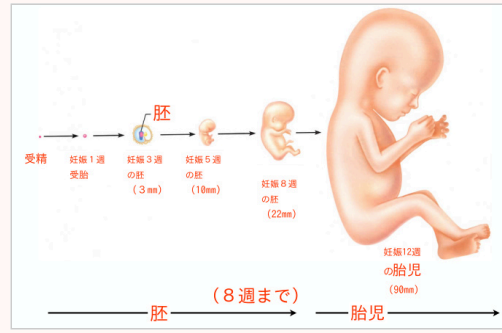
□□□
68
★★

受精から［①］までを［②］と呼び、［③］から出生までを［④］と呼ぶ。

赤字（スライドで）

①**8週間目**
②**胚**（はい）
③**9週**
④**胎児**（たいじ）

図の下の矢印（**胚**（**8週まで**）→**胎児**）で確認しよう。



スライド44の図

□□□
69
★

出生後、No.68の④は［①］となる。

赤字（スライドで）

①**乳児**（にゅうじ）

呼び名は、**胚**→**胎児**→**乳児**の順に変わる。

子宮内膜症・子宮筋腫

□□□
70
★★

子宮内膜が［①］で増殖する病気を［②］という。この組織は子宮内膜としての性質があり、［③］に反応して［④］に伴い発育していく。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①**子宮外**
②**子宮内膜症**（しきゅうないまくしょう）
③**エストロゲン**
④**月経周期**

まとめ：**子宮内膜が子宮外で増殖する**（スライドでは青字・太字）。「**エストロゲンに反応**」も太字。

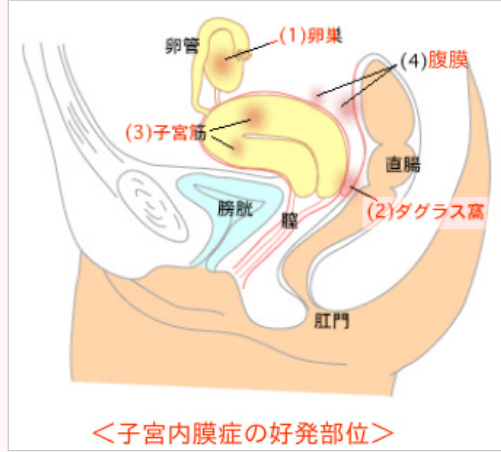
□□□
71
★★

No.70の②の好発部位は、［①］・［②］・［③］・［④］などである。

赤字 青字 太字（スライドで）

①卵巣（らんそう）
②ダグラス窩（か）
③子宮筋（しきゅうきん）
④腹膜（ふくまく）

図で、(1)～(4)の位置を確認しよう。**ダグラス窩**は、図では子宮と直腸の間のくぼみ。



＜子宮内膜症の好発部位＞

スライド46の図

□□□
72
★★

No.70の②の症状は、［①］、生理痛以外の［②］、［③］、［④］（月経の血液量が多い）などである。

赤字（スライドで）

①月経痛
②腹痛
③性交痛
④過多月経（かたげっけい）

まとめ：**月経痛**・**生理痛以外の腹痛**・**性交痛**・**過多月経（月経の血液量が多い）**・**不妊症**（スライドでは赤字）。スライド46の左側にも、5つの症状が並んでいる。

□□□
73
★

No.70の②の症状には［①］もあり、［①］の［②］がNo.70の②である。

赤字 青字（スライドで）

①不妊症
②20%

スライドでは、**不妊症**も症状の1つとしてあげられ、「（**不妊症の20%が子宮内膜症**）」と書かれている。

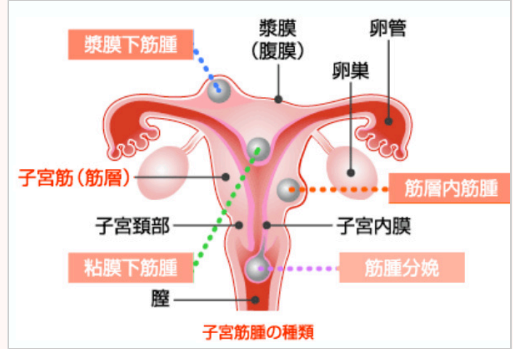
□□□
74
★★★

子宮の良性腫瘍で、［①］の塊であるものを［②］という。

赤字（スライドで）

①平滑筋（へいかつきん）
②子宮筋腫（しきゅうきんしゅ）

まとめ：**子宮筋腫（平滑筋の塊）**。図は、できる場所の違い（漿膜（しょうまく）下・筋層内・粘膜下など）による種類を示している。



スライド47の図

□□□
75
★★

No.74の②の症状は、その大きさやできる場所によって異なり、無症状のものから［①］・［②］・［③］までである。

赤字 青字（スライドで）

①月経過多
②生理痛
③不妊症

まとめ：**無症状のものから、月経過多・生理痛・不妊症まで**（スライドでは「**月経過多・生理痛・不妊症**」が青字）。
No.74の図の、できる場所による違いを確認しよう。

□□□
76
★★★
重要

No.74の②は生殖可能期間に成長するが、［①］に依存しているので、［②］によって増大する。また、［③］は縮小する傾向があり、［④］はしない。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①ホルモン
②妊娠
③閉経後
④悪性化

まとめ：**ホルモンに依存しているので、妊娠によって増大する**（スライドでは太字・下線。「**妊娠によって増大**」は赤字）。**閉経後は縮小する傾向がある**（太字・下線）。**悪性化はしない**（下線）。

子宮頸癌・子宮体癌

□□□
77
★★★
重要

子宮頸癌は［①］に発生する癌で、［②］（［③］：［④］）の感染が原因である。

赤字 太字（スライドで）

①子宮頸部（しきゅうけいぶ）
②ヒト乳頭腫（にゅうとうしゅ）ウイルス
③パピローマウイルス
④HPV

まとめ：**ヒト乳頭腫ウイルス（パピローマウイルス：HPV）の感染**が原因（「**HPV**」は赤字・太字）。子宮癌には、**頸部**にできる子宮頸癌と**体部**にできる子宮体癌（No.82）があり、性質が全く異なる。

□□□
78
★★

子宮頸癌は、［①］の多い女性や、［②］の性行為が高リスクである。年齢では、［③］まで増加する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①妊娠・出産回数
②不特定多数
③20歳代後半から40歳前後

まとめ：妊娠・出産回数の多い女性・不特定多数の性行為が高リスク。20歳代後半から40歳前後まで増加（スライドでは青字・下線）。スライド49では、HPV感染の起こりやすい状況として、性交渉の相手が多い・妊娠・出産回数が多い・性交渉開始年齢が低いがあげられている（ただし「子宮頸癌の患者＝性交渉活発ではない」とも書かれている）。

□□□
79
★

子宮頸癌は、初期は［①］で、進行すると［②］がみられる。早期発見での5年生存率は［③］である。

赤字（スライドで）

①無症状
②不正出血
③70～90%

子宮体癌の早期発見での5年生存率も70～90%（スライド51）。

□□□
80
★★

子宮頸癌は［①］で予防可能である。［①］は［②］が成立する前に接種しないと有効性がないので、なるべく性交渉を開始する前（［③］）に接種することで有効性が高くなる。

赤字 青字（スライドで）

①ワクチン
②HPV感染
③10代

まとめ：子宮頸癌はワクチンで予防可能（スライド48では青字）。HPV感染が成立する前に接種しないと有効性がないから、性交渉を開始する前（10代）に接種する。ワクチンには、サーバリックス、ガーダシル、シルガード9がある。

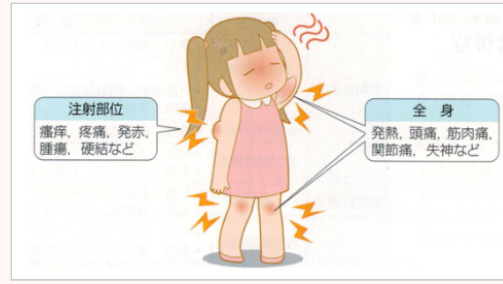
□□□
81
★

No.80の①では、全国で接種した延べ663万5千人のうち956人（［①］）に［②］が起きている。

赤字（スライドで）

①0.01%
②副反応

発熱、注射部位の痛み・腫れ、失神が多いが、まれに「四肢の運動能力低下」「歩行不能」などで未回復の重症例もある（100万～400万回接種に1回）。2013年から厚労省は積極的勧奨を中止していたが、2021年に入ってから再開した。



スライド50の図

□□□
82
★★★

子宮体癌は［①］に発生する癌で、［②］から発生する。［③］（［④］）が発症に関与する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①子宮体部（しきゅうたいぶ）
②子宮内膜
③女性ホルモン
④エストロゲン

まとめ：**子宮体部（子宮内膜から発生）**。子宮頸癌（No.77）とは、発生する部位も原因も違う。

□□□
83
★★★
重要

子宮体癌の発生は、［①］（［②］）に対して、No.82の③（④）が［③］に多くなることが原因と考えられている。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①黄体ホルモン
②プロゲステロン
③相対的

まとめ：**黄体ホルモン（プロゲステロン）に対して、女性ホルモン（エストロゲン）が相対的に多くなること**（スライドに★で明記）。

□□□
84
★★

子宮体癌は［①］（［②］）に多く、［③］の不正出血で気づく。

青字 太字 下線（スライドで）

①中高年
②50～60歳代
③閉経後

スライドでは「**中高年（50～60歳代）**」が青字・下線。早期発見での5年生存率は**70～90%**。

□□□
85
★

子宮体癌は、子宮頸癌に比べて［①］が低いので、［②］も低い。

青字 太字（スライドで）

①検診率
②早期発見率

まとめ：**検診率が低いので、早期発見率も低い**（スライドでは「**子宮頸癌に比べて検診率が低い**」が太字、「**早期発見率も低い**」が青字）。

□□□
86
★★

子宮体癌の危険因子には、［①］（出産歴がない）、［②］（初経が早い）、［③］（［④］以上）のほか、肥満・糖尿病・高血圧などがある。

①未産（みさん）
②早期初経（そうきしょけい）
③晩期閉経（ばんきへいけい）
④53才

まとめ：**出産歴がない（未産）、初経が早く閉経が遅い（早期初経・晩期閉経：53才以上）**（スライド51では「**初経が早く閉経が遅い**」が太字・下線）。ほかに、**閉経後**の高エストロゲン・乳がんの既往も危険因子。

□□□
87
★

肥満の人は閉経後でも、［①］から分泌されないはずのエストロゲンが［②］から分泌される。そのため、肥満は子宮体癌の危険因子となる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①卵巣
②脂肪細胞

まとめ：**肥満の人は閉経後でも、卵巣から分泌されないはずのエストロゲンが脂肪細胞から分泌されるから**。子宮体癌は、**エストロゲン**が相対的に多くなることが原因（No.83）。

□□□
88
★

［①］（［②］）の長期服用も、子宮体癌の危険因子である。［①］は［③］を持ち、乳癌の治療薬として使用されている。

赤字 青字（スライドで）

①タモキシフェン
②ノルバデックス
③抗エストロゲン作用

まとめ：**抗エストロゲン作用を持ち、乳癌の治療薬として使用されている**。乳癌の治療薬が、子宮体癌の危険因子になることに注意。

乳がん・卵巣癌

□□□
89
★

日本では、［①］の女性が乳がんに罹患（りかん）する。毎年3万5千人が罹患し、［②］が亡くなる。

赤字（スライドで）

①25〜30人に1人
②1万人近く

アメリカでは8人に1人。乳がんは、早期発見で5年生存率90%以上。※数値は統計の年によって異なるが、試験はスライドどおり。②はスライド53の数値（スライド54の「2015年には1万3千人を超え」とは別）。

□□□
90
★★

乳がんは30代後半から増加し、［①］と［②］にピークがある。［③］・［④］、エストロゲン補充法、出産経験が無い、授乳経験が無い、高齢出産などが高リスクである。

太字 下線（スライドで）

①40代後半
②60代前半
③早い初経
④遅い閉経

スライドでは「30台後半」「**40台後半**と**60台前半**」と書かれている（「台」は「代」の意味）。「**早い初経**」「**遅い閉経**」は太字・下線。子宮体癌の危険因子（No.86）とも共通している。

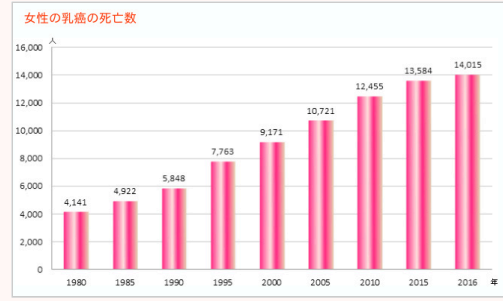
□□□
91
★

日本では乳癌が増加しており、乳癌で亡くなる女性は2015年には1万3千人を超え、［①］と比べると［②］になっている。

太字 下線（スライドで）

①35年前
②3倍以上

スライドでは「**35年前と比べると3倍以上**」が太字・下線。グラフで、乳癌による死亡数の増え方を確認しよう。



スライド54のグラフ

□□□
92
★★

①または②遺伝子に欠陥がある③の乳癌を④という。

赤字 青字（スライドで）

①BRCA1
②BRCA2
③遺伝性
④遺伝性乳癌卵巣癌症候群（いでんせいにゅうがんらんそうがんしょうこうぐん）

異常なBRCA1やBRCA2遺伝子を持った人は、乳癌が若い時から発症しやすくなる（55～85%に乳がんができる。家族性乳がん）。

□□□
93
★

No.92の④は、乳がん全体の①を占める。また、②で発症し、③である。④になるリスクも高い。

赤字 青字（スライドで）

①～5%
②若年（じゃくねん）
③両側性（りょうそくせい）
④卵巣がん

まとめ：乳がん全体の～5%。遺伝性・若年で発症・両側性・卵巣がんになるリスクも高い。

□□□
94
★★

女性生殖器の癌のうち、①は、症状が出るのが②、③して診断されることが多い。症状は、お腹が張る、腹痛、頻尿、体重減少などである。

赤字 太字（スライドで）

①卵巣癌
②遅く
③進行

まとめ：症状が出るのが遅く、進行して診断されることが多い（スライドでは「進行して診断」が赤字）。超音波検査により、初期の癌が見つかりやすくなってきた。

□□□
95
★

No.94の①は、通常は①や②が無い。婦人科悪性腫瘍の中で、最も③が高い。

赤字（スライドで）

①月経異常
②不正出血
③死亡率

まとめ：通常は月経異常や不正出血が無い（「無い」に下線）。婦人科悪性腫瘍の中で最も死亡率が高い（スライドでは赤字）。